

II BOB CHIZIQLAR NAZARIYASI

Bu bobda biz differensial geometriya kursining asosiy ob'ektlaridan biri bo'lgan egri chiziq tushunchasini kiritamiz, uning berilish usullarini va asosiy geometrik xarakteristikalarini o'rganamiz.

§ 1. Egri chiziq va uning berilish usullari

Ta'rif-1: Fazodagi (yoki tekislikdagi) γ to'plam birorta ochiq intervalning topologik (gomeomorf) akslantirishdagi obrazi bo'lsa, u elementar egri chiziq deb ataladi.

Bu ta'rifga ko'ra, birorta $f:(a;b) \rightarrow R^3$ akslantirish uchun, $f((a;b)) = \gamma$ tenglik o'rinli bo'lib, $f:(a;b) \rightarrow \gamma$ topologik akslantirish bo'lsa, γ **elementar egri chiziq** deb ataladi.

Biz $f:(a;b) \rightarrow R^3$ akslantirish yordamida berilgan elementar γ egri chiziqni qaraylik. Ochiq $(a;b)$ intervalga tegishli ixtiyoriy t nuqtaga mos keluvchi nuqtani $\gamma(t)$ bilan belgilasak, f gomeomorfizmi $t \rightarrow \gamma(t)$ ko'rinishda yoza olamiz. Bu $\gamma(t)$ nuqtaning koordinatalarini $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ funksiyalar bilan belgilasak, f akslantirish

$$t \rightarrow (x(t), y(t), z(t))$$

ko'rinishda bo'ladi. Shuning uchun quyidagi tengliklar sistemasi γ chiziqning *parametrik tenglamalari* deyiladi:

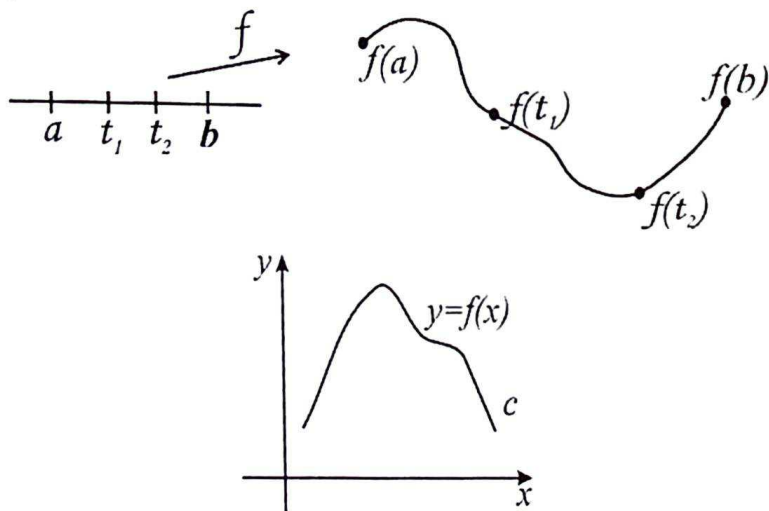
$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t), \end{cases} \quad a < t < b \quad (1)$$

Tabiiyki, f -uzluksiz akslantirish bo'lganligi uchun, $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ koordinatalar t o'zgaruvchining uzluksiz funksiyalaridir. Agar γ elementar egri chiziq $y = f(x)$ funksiyaning grafigi bo'lsa, uning parametrik tenglamalari $x = t$, $y = f(t)$ ko'rinishda bo'ladi. Elementar egri chiziqning

parametrik tenglamalari topologik f akslantirish yordamida aniqlanadi. Shuning uchun, agar γ chiziqni boshqa gomeomorfizm yordamida aniqlasak, uning parametrik tenglamalari o'zgaradi. Birinchi bobda ko'rdikki, har qanday ikki ochiq interval o'zaro gomeomorfdir.

Shuning uchun, $f:(a,b) \rightarrow R^3$ akslantirish yordamida aniqlangan elementar γ egri chiziqni ixtiyoriy (c,d) intervalning boshqa gomeomorf akslantirishdagi obrazi deb qarash mumkin. Haqiqatdan, agar $g:(c,d) \rightarrow (a,b)$ gomeomorfizm bo'lsa, unda γ chiziqni $F:(c,d) \rightarrow R^3$ akslantirish yordamida bera olamiz. Bu yerda F akslantirish $F(\tau) = f(g(\tau))$ qoida bilan aniqlanadi. Gomeomorfizmlarning kompozitsiyasi sifatida F ham gomeomorfizmdir.

Demak, har bir elementar egri chiziqni cheksiz ko'p usullar bilan parametrlash mumkin.



Chizma-2

Differensial geometriya kursida egri chiziq (1) ko'rinishdagi parametrik tenglamalar yordamida o'rganiladi, ya'ni γ chiziqni

aniqlovchi f akslantirish tanlanib, uning parametrik tenglamalari yoziladi.

Bu holda γ chiziqni **parametrlangan elementar egri chiziq** deb ataymiz. Matematik analiz asosiy matematik apparat bo'lganligi uchun $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ funktsiyalarga qo'shimcha shartlar qo'yamiz.

Ta'rif-2. Berilgan γ elementar egri chiziqni differensiallanuvchi $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ funktsiyalar yordamida parametrlash mumkin bo'lsa, u silliq elementar egri chiziq deb ataladi.

Izoh: Zarur bo'lgan hollarda, biz yuqori tartibli hosilalarning mavjud va uzluksiz bo'lishini talab qilamiz.

Misollar:

1. Har qanday to'g'ri chiziq elementar egri chiziqdir. Haqiqatdan, agar l to'g'ri chiziq

$$\begin{cases} x = x_0 + at, \\ y = y_0 + bt, \\ z = z_0 + ct. \end{cases} \quad -\infty < t < +\infty$$

parametrik tenglamalar bilan berilgan bo'lsa, $t \rightarrow (x_0 + at, y_0 + bt, z_0 + ct)$ moslik $(-\infty; +\infty)$ interval bilan l to'g'ri chiziq nuqtalari o'rtasida topologik akslantirish bo'ladi.

2. Ochiq intervalda aniqlangan har qanday uzluksiz funktsiyaning grafigi elementar egri chiziqdir. Haqiqatdan ham, agar $y = f(x)$ funksiya (a, b) da aniqlangan va uzluksiz bo'lsa, $x \rightarrow (x, f(x))$ moslik (a, b) interval bilan $y = f(x)$ funksiya grafigi nuqtalari o'rtasida gomeomorf akslantirishni beradi.

3. Biz birinchi kursda o'rgangan ikkinchi tartibli chiziqlardan faqat parabola elementar egri chiziq bo'ladi. Haqiqatan parabola ochiq intervalning topologik akslantirishdagi obrazidir, chunki parabolani uzluksiz funktsiyaning grafigi sifatida tasvirlash mumkin.

Ta'rif-3. Bog'lanishli γ to'plamga tegishli har qanday M nuqtaning birorta U_M atrofi mavjud bo'lib, γ to'plamning U_M atrofdagi qismi elementar egri chiziq bo'lsa, γ sodda egri chiziq deb ataladi.

Aylana elementar egri chiziq emas, chunki u hech qanday ochiq intervalga gomeomorf emas. (nima uchun? bu savolga javobni o'quvchilar 1-bobdan topishi mumkin). Lekin u sodda egri chiziqdir. Buni ko'rsatish uchun aylana yotuvchi tekislikda dekart koordinatalar sistemasini kiritamiz va umumiylilikni chegaralamasdan koordinata boshi aylana markazida deb hisoblaymiz. Shunda radiusi R ga teng aylananing parametrik tenglamalari quyidagicha bo'ladi:

$$x = R \cos t, \quad y = R \sin t, \quad t \in [0; 2\pi].$$

Agar $M(t_0)$ nuqta aylananing $(R \cos t_0; R \sin t_0)$ nuqtasi bo'lsa, yetarli kichik $\varepsilon > 0$ uchun

$$t \rightarrow (R \cos t; R \sin t), \quad t \in (t_0 - \varepsilon; t_0 + \varepsilon)$$

akslantirish $(t_0 - \varepsilon; t_0 + \varepsilon)$ intervalni uning obraziga gomeomorf akslantiradi. Demak, ixtiyoriy $M(t_0)$ nuqta uchun uning yetarli kichik atrofida aylana elementar egri chiziqqa aylanadi.

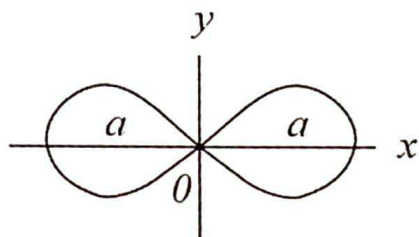
Sodda egri chiziq strukturasi haqidagi quyidagi teoremani isbotsiz keltiramiz.

Teorema-1. Har qanday sodda egri chiziq yoki elementar egri chiziqdir, yoki aylanaga gomeomorfdir.

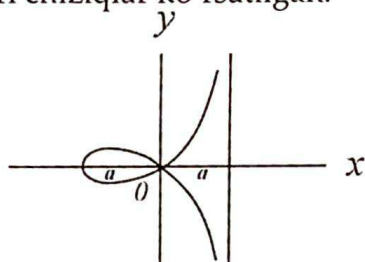
Endi chiziqlar oilasini yana kengaytiramiz.

Buning uchun umumiy egri chiziq tushunchasini kiritamiz. Bizga sodda γ egri chiziq berilgan bo'lib, M esa unga tegishli nuqta bo'lsin. Agar U_M to'plam M nuqtaning atrofi bo'lsa, $U_M \cap \gamma$ kesishmani M nuqtaning γ chiziqdagi atrofi deb ataymiz. Natijada, γ topologik fazoga aylanadi (I-bobdagi keltirilgan topologiya tushunchasiga qarang).

Agar $f: \gamma \rightarrow R^3$ akslantirish uchun ixtiyoriy $M \in \gamma$ nuqtaning γ da U atrofi mavjud bo'lib, $f|_U: U \rightarrow f(U)$ topologik akslantirish bo'lsa, f **lokal topo-logik akslantirish** deyiladi. Sodda egri chiziqning lokal topologik akslantirishdagi obrazi **umumiy egri chiziq** deyiladi. Quyidagi chizmalarda, sodda egri chiziq bo'lmaydigan umumiy egri chiziqlar ko'rsatilgan.



Chizma-3



Chizma-4

Bundan keyin, kurs davomida biz egri chiziq deganda, elementar egri chiziqni, sodda egri chiziqni yoki umumiy egri chiziqni tushunamiz. Umumiy egri chiziqlarning ta'rifiga ko'ra u o'ziga tegishli ixtiyoriy nuqtaning yetarli kichik atrofida elementar egri chiziqning topologik akslantirishdagi obrazidir.

Shuning uchun, umumiy egri chiziqni ham ixtiyoriy nuqtasining atrofida (1) ko'rinishdagi parametrik tenglamalar yordamida berish mumkin. Tabiiyki, agar bizga

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad z = z(t), \quad a < t < b$$

tengliklar sistemasi berilgan bo'lsa, bu sistema birorta egri chiziqning parametrik tenglamalari sistemasi bo'ladimi, degan savol tug'iladi. Bu savolga qisman quyidagi teorema javob beradi.

Teorema-2: Silliqlik $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$ funktsiyalar hosila-lari har bir $t \in (a; b)$ uchun $x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t) > 0$ shartni qanoatlantirsa,

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t). \end{cases} \quad t \in (a, b)$$

tenglamalar sistemasi umumiy egri chiziqni aniqlaydi.

Bu umumiy egri chiziq (a, b) intervalning $f: t \rightarrow (x(t), y(t), z(t))$ akslantirishdagi obrazidir.

Isbot: Biz yetarli kichik $\delta > 0$ uchun $(t_0 - \delta; t_0 + \delta)$ da f akslantirishning topologik akslantirish ekanligini ko'rsatamiz. Buning uchun esa yetarli kichik $\delta > 0$ uchun f ning o'zaro bir qiymatli ekanligini ko'rsatish yetarlidir.

Bu fakti teskarisini faraz qilish yordamida isbotlaymiz. Faraz qilaylik, har qanday kichik $\delta > 0$ uchun ham f akslantirish o'zaro bir qiymatli bo'lmasin, $\{\delta_k\}$ ketma-ketlik nolga intiluvchi ketma-ketlik bo'lsin. Farazimizga ko'ra, ixtiyoriy δ_k uchun $t_k^1, t_k^2 \in (t_0 - \delta_k, t_0 + \delta_k)$ lar mavjud bo'lib, $t_k^1 \neq t_k^2$ va $x(t_k^1) = x(t_k^2)$, $y(t_k^1) = y(t_k^2)$, $z(t_k^1) = z(t_k^2)$ shartlar bajariladi.

O'rta qiymat haqidagi teorema ko'ra, shunday $\theta_k^1, \theta_k^2, \theta_k^3 \in (t_k^1, t_k^2)$ lar mavjud bo'lib, $x'(\theta_k^1) = 0$, $y'(\theta_k^2) = 0$, $z'(\theta_k^3) = 0$ tengliklar bajariladi. $\{\delta_k\}$ ketma-ketlik nolga intilgani uchun $\{\theta_k^1\}$, $\{\theta_k^2\}$, $\{\theta_k^3\}$ ketma-ketliklar $k \rightarrow \infty$ da t_0 ga intiladi. Hosilalar uzluksiz bo'lganligi uchun yuqoridagi tengliklardan $k \rightarrow \infty$ limitga o'tib, $x'(t_0) = y'(t_0) = z'(t_0) = 0$ tengliklarni hosil qilamiz. Bu esa teorema shartiga ziddir. $\square$

Endi (x, y) koordinatalar sistemasi kiritilgan tekislikda

$$\varphi(x, y) = 0$$

tenglamani qaraylik. Koordinatalari bu tenglamani qanoatlantiruvchi nuqtalar birorta egri chiziqni aniqlashi mumkin, yoki aksincha aniqlamasligi ham mumkin.

Teorema-3. Bizga differensiallanuvchi $\varphi(x, y)$ funktsiya berilgan bo'lib, koordinatalari $\varphi(x, y) = 0$ tenglamani qanoatlantiruvchi nuqtalar to'plami $M = \{(x, y) : \varphi(x, y) = 0\}$ bo'lsin. Agar $(x_0, y_0) \in M$ nuqtada $\varphi_x^2 + \varphi_y^2 > 0$ munosabat bajarilsa, (x_0, y_0) nuqtaning shunday atrofi mavjudki, M to'plamning bu atrofda qismi elementar egri chiziq bo'ladi.

Isbot: Faraz qilaylik, (x_0, y_0) nuqtada $\varphi_y \neq 0$ bo'lsin. Shunda oshkormas funktsiya haqidagi teorema asosan shunday $\delta > 0$, $\varepsilon > 0$ sonlari va $(x_0 - \delta, y_0 + \delta)$ intervalda aniqlangan $f(x)$ silliq funktsiya mavjud bo'lib, bu intervalda $\varphi(x, f(x)) = 0$ tenglik o'rinli bo'ladi, va $\{(x, f(x)) : x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)\}$ to'plam M to'plamning $U = \{(x, y) : |x - x_0| < \delta, |y - y_0| < \varepsilon\}$ to'plamdagi qismi bo'ladi. Ravshanki, M to'plam (x_0, y_0) nuqtaning U atrofida $y = f(x)$ funktsiyaning grafigi bo'ladi. Funktsiyaning grafigi yuqorida isbotlaganimizga ko'ra elementar egri chiziq bo'ladi. $\square$

Misol. Biz $\varphi(x, y) = x^2 + y^2 - 9$ funktsiyani qarasak, $M = \{(x, y) : \varphi(x, y) = 0\}$ to'plam radiusi 3 ga teng aylanadan iborat bo'ladi. Bu aylanaga tegishli ixtiyoriy nuqtada qarayotgan funktsiya teorema shartlarini qanoatlantiradi.

Ba'zi bir egri chiziqlarning parametrik tenglamalarini,

$$\begin{cases} x = t, \\ y = y(t), & a < t < b \\ z = z(t), \end{cases}$$

ko'rinishda, yoki

$$\begin{cases} y = y(x), \\ z = z(x), & a < x < b \end{cases}$$

ko'rinishda yozish mumkin. Ba'zi masalalarni yechishda bunday ko'rinish qulaylik tug'diradi. Shu sababli, qaysi hollarda egri

chiziqlarni shunday ko'inishda yozish mumkin degan savolga quyidagi teorema javob beradi.

Teorema-4: Silliq elementar egri γ chiziqning parametrik tenglamalari (1) ko'inishda bo'lib, $t_0 \in (a, b)$ uchun $x'(t_0) \neq 0$ bo'lsa, (x_0, y_0, z_0) nuqtaning kichik atrofida γ ni,

$$\begin{cases} y = \varphi(x), \\ z = \psi(x), \quad a < x < b \end{cases}$$

tenglamalar yordamida aniqlash mumkin.

Bu yerda, $x_0 = x(t_0)$, $y_0 = y(t_0)$, $z_0 = z(t_0)$

Isbot: Haqiqatdan ham, oshkormas funksiya haqidagi teoremaga ko'ra, shunday $\delta > 0$ soni va $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ intervalda aniqlangan silliq $t = f(x)$ funktsiya mavjud bo'lib, u $t_0 = f(x_0)$ va $x = x(f(x))$ tengliklarni qanoatlantiradi. $x = x(f(x))$ tenglikni $x = x_0$ nuqtada diffrensiallab, $1 = x'(t_0) \cdot f'(x_0)$ tenglikni hosil qilamiz.

Demak, $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ oraliqda $t = f(x)$ funksiya monoton funksiyadir.

Shuning uchun $x \rightarrow t = f(x)$ akslantirish $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ ni $(f(x_0 - \delta), f(x_0 + \delta))$ ga topologik akslantiradi. Demak, $f(x_0 - \delta_1) < t < f(x_0 + \delta)$ bo'lganda γ ni

$$y = y(f(x)) = \varphi(x)$$

$$z = z(f(x)) = \psi(x), \quad x_0 - \delta_1 < x < x_0 + \delta_1$$

ko'inishda aniqlash mumkin. $\square$

To'rtinchi teorema fazoviy chiziqlar uchun quyidagicha bo'ladi.

Teorema-5. $F(x, y, z)$ va $G(x, y, z)$ uch o'zgaruvchili silliq funksiyalar, M esa koordinatalari

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

sistemani qanoatlantiruvchi nuqtalar to'plami bo'lsin. Agar $(x_0, y_0, z_0) \in M$ nuqtada

$$\begin{pmatrix} F_x & F_y & F_z \\ G_x & G_y & G_z \end{pmatrix}$$

matritsaning rangi ikkiga teng bo'lsa, (x_0, y_0, z_0) nuqtaning shunday atrofi mavjudki, M ning bu atrofdagi qismi silliq elementar egri chiziq bo'ladi.

Isbot. Umumiylikni chegaralamasdan

$$\begin{vmatrix} F_y & F_z \\ G_y & G_z \end{vmatrix}$$

determinant, (x_0, y_0, z_0) nuqtada noldan farqli bo'lsin, deb faraz qilamiz. Oshkormas funktsiyalar haqidagi teorema asosan shunday $\delta_1, \delta_2, \delta_3$ musbat sonlar mavjudki, $(x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1)$ intervalga tegishli har bir x uchun sistema

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

yagona $y(x), z(x)$ yechimga ega bo'ladi va bu yechim

$$|y_0 - y(x)| < \delta_2, \quad |z_0 - z(x)| < \delta_3$$

tengsizliklarni qanoatlantiradi. Demak, (x_0, y_0, z_0) nuqtaning $\{(x, y, z) : |x_0 - x| < \delta_1, |y_0 - y| < \delta_2, |z_0 - z| < \delta_3\}$ atrofida M to'plam

$$\begin{cases} x = t, \\ y = y(t), \quad x_0 - \delta_1 < t < x_0 + \delta_1 \\ z = z(t), \end{cases}$$

parametrik tenglamalar bilan aniqlanuvchi elementar egri chiziq bo'ladi.

Ta'rif-4. Silliq γ egri chiziqni unga tegishli har qanday nuqtaning birorta atrofida ixtiyoriy $t \in (a; b)$ uchun $x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t) > 0$

shartni qanoatlantiruvchi differentsiallanuvchi $x(t), y(t), z(t)$ funksiyalar yordamida parametrlash mumkin bo'lsa, u **regulyar egri chiziqliq** deb ataladi.

Biz bu bobda asosan regulyar egri chiziqlarni o'rganamiz. Agar γ egri chiziqning har bir nuqtasi atrofida k marta differentsiallanuvchi $x(t), y(t), z(t)$ funksiyalar yordamida aniqlanuvchi regulyar parametrlash usuli mavjud bo'lsa, chiziqni k marta differentsiallanuvchi chiziqliq deb ataymiz.

Mashqlar va masalalar

1. Ikkinchi tartibli chiziqlardan qaysi biri bizning kursimizda kiritilgan ma'noda chiziqliq bo'lishini tekshiraylik.

Sizga ma'lumki, ikkinchi tartibli chiziqliq

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0 \quad (2)$$

tenglama bilan aniqlanadi. Agar

$$\delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

determinant noldan farqli bo'lsa, (2) tenglama yagona markazga ega bo'lgan ikkinchi tartibli chiziqni aniqlaydi. Bunday chiziqlar **markaziy chiziqlar** deb ataladi.

Markaziy chiziqlar ellips, giperbola va ikkita kesishuvchi to'g'ri chiziqlardan iboratdir. Bulardan ellips sodda chiziqliq bo'ladi. Giperbola esa ikkita elementar chiziqliqdan iborat. Ikkita kesishuvchi to'g'ri chiziqlar esa biz kiritgan ma'noda bitta chiziqliq bo'lmaydi. Agar $\delta = 0$ bo'lsa, ikkinchi tartibli chiziqliq yoki markazga ega bo'lmaydi, yoki cheksiz ko'p markazga ega bo'ladi. Demak bu holda, (2) tenglama parabola, ikkita parallel to'g'ri chiziqliq yoki ustma-ust tushuvchi ikkita to'g'ri chiziqlardan birortasini aniqlaydi.

1. Parabolaning regulyar chiziqliq ekanligini isbotlaylik. Buning uchun uning tenglamasini

$$y^2 = 2px, \quad p > 0$$

kanonik ko'rinishda yozamiz. Agar $y=t$ tenglik bilan parametr kiritsak, parabola

$$\begin{cases} x = \frac{t^2}{2p}, \\ y = t. \end{cases} \quad -\infty < t < +\infty$$

parametrik tenglamalarga ega bo'ladi. Bu yerda

$x'^2 + y'^2 = \frac{t^4}{4p^2} + 1 > 0$ bo'lganligi uchun parabola cheksiz ko'p marta differensiallanuvchi regulyar chiziqdir.

2. Bizga $y' = ky$ differensial tenglama berilgan bo'lsin. Uning yechimi

$y' = Ce^{kt}$ ko'rinishda bo'ladi. Yechimning grafigi

$$\begin{cases} x = t, \\ y = Ce^{kt}. \end{cases} \quad -\infty < t < +\infty$$

parametrik tenglamalarga ega bo'lgan regulyar chiziqdir.

3. Tekislikda

$$\begin{cases} x = t^2, \\ y = t^3, \end{cases} \quad -\infty < t < +\infty$$

parametrik tenglamalar bilan berilgan chiziq regulyar emas, chunki u $M(t=0)$ nuqta atrofida regulyar parametrlash usuliga ega emas.

4. Tekislikda

$$\begin{cases} x = t^2 - 1, \\ y = t^3 - t, \end{cases} \quad -\infty < t < +\infty$$

parametrik tenglamalar bilan berilgan chiziq umumiy chiziq bo'ladi, chunki $M_1(t=-1)$ va $M_2(t=1)$ nuqtalar tekislikda ustma-ust tushadi. Bu umumiy chiziq

$$\begin{cases} x = t, \\ y = t, \end{cases} \quad -\infty < t < +\infty$$

tenglamalar bilan aniqlangan elementar chiziqning

$$f(t) = (t^2 - 1, t^3 - t)$$

formula bilan aniqlangan $f: \gamma \rightarrow R^2$ lokal topologik akslantirishdagi obrazidir

(4-chizma).

5. Bernulli lemniskatasi (3-chizma). Tekislikda har biridan berilgan F_1 va F_2 nuqtalargacha bo'lgan masofalarning ko'paytmasi F_1 va F_2 nuqtalar orasidagi masofa yarmining kvadratiga teng bo'lgan nuqtalar to'plami *Bernulli lemniskatasi* deb ataladi. Bernulli lemniskatasining umumiy chiziq ekanligini ko'rsatamiz. Buning uchun tekislikda OX o'qi sifatida $F_1 F_2$ to'g'ri chiziqni, OY o'qi sifatida $F_1 F_2$ kesma o'rtasidan o'tuvchi va OX o'qiga perpendikulyar to'g'ri chiziqni olib, $|F_1 F_2| = 2C$ belgilash kiritamiz. Shunda Bernulli lemniskatasiga tegishli ixtiyoriy $M(x, y)$ nuqta uchun

$$\sqrt{(x+C)^2 + y^2} \sqrt{(x-C)^2 + y^2} = C^2$$

tenglik o'rinli bo'ladi. Bu tenglikni kvadratga ko'tarib soddalashtirish natijasida, quyidagi tenglamani hosil qilamiz.

$$x^4 + 2x^2 y^2 + y^4 + 2C^2 (y^2 - x^2) = 0.$$

Endi $x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \sin \varphi$ formulalar yordamida qutb koordinatalar sistemasiga o'tsak

$$\rho^2 = 2C^2 \cos^2 \varphi$$